winter code 报告：技能 2048

1. 玩法介绍

游戏简介

在初始为 4×4 的棋盘中有若干二进制数，你可以控制所有数字往同一方向移动，相同数字将会相加，合并为一个，合并后获得该数的积分，目标是尽可能获得最高的分数。
挑战：超过排行榜上原有的记录

技能系统

游戏中可以使用技能，每次使用次数减一，次数为零时无法使用。
游戏中有具体的技能介绍。

操作方式

方向键/WASD 移动，R 重新开始，Q 返回菜单，鼠标左键点击按钮/使用技能/调节音量。

结束条件

当所有数字无法移动或合并，**且所有技能次数都耗尽**时游戏结束。

2. 模块设计思路

游戏模块：`Game` 类存储游戏状态，实现游戏主要逻辑
GUI 模块：`GUI` 类展示棋盘和界面主要元素，处理用户输入
技能模块：`Skill` 类添加技能
特效模块：`GUIEffect` 类处理动画效果
其他模块：实现额外功能

3.代码分析

3.1 游戏主逻辑

采用二维 vector 实现棋盘，便于在技能系统中扩展
保持表示棋盘的二维 vector 是长方形，再在每个格子用一个布尔值表示是否使用
用一个函数 `Game::move` 实现四个方向的移动，用参数表示移动方向

3.2 GUI 主逻辑

使用 SFML 库实现图形用户界面
用一个循环逐帧更新画面并处理用户输入

绘制时使用顶点数组实现批处理，一次作画多个元素

3.3 整体结构

当单个文件代码过多时拆分出小模块
重复代码使用工具函数，便于修改以及减少码量
变量名尽量采用可读的形式

4. 游戏截图

菜单界面

游戏界面

Skill 2048
分数：1338
时长：00:36
0000001
0000010
0000100
0000010
0001000
0000001
0000000
1000000
0010000
0000100
0000001
添砖加瓦
选择一个格子的相邻位置，
添加一个格子
剩余可使用次数：1
十字爆炸
选择一个格子或与格子相邻的位置，
清除该位置和上下左右位置的数字
剩余可使用次数：1
换位
选择两个格子，将其交换位置
剩余可使用次数：2
背景音乐音量

结算画面

Skill 2048
游戏结束
本局用时：03:26
本局得分：7402
最大方块：512
0000001
0000010
0000100
0000001
0000010
0000100
0001000
0000010
0000001
1000000
0001000
0000001
0001000
0001000
0000100
0000010
0000000
0000000
1000000
0001000
0000001
添砖加瓦
选择一个格子的相邻位置，
添加一个格子
剩余可使用次数：0
十字爆炸
选择一个格子或与格子相邻的位置，
清除该位置和上下左右位置的数字
剩余可使用次数：0
换位
选择两个格子，将其交换位置
剩余可使用次数：0
返回菜单
重新开始
背景音乐音量